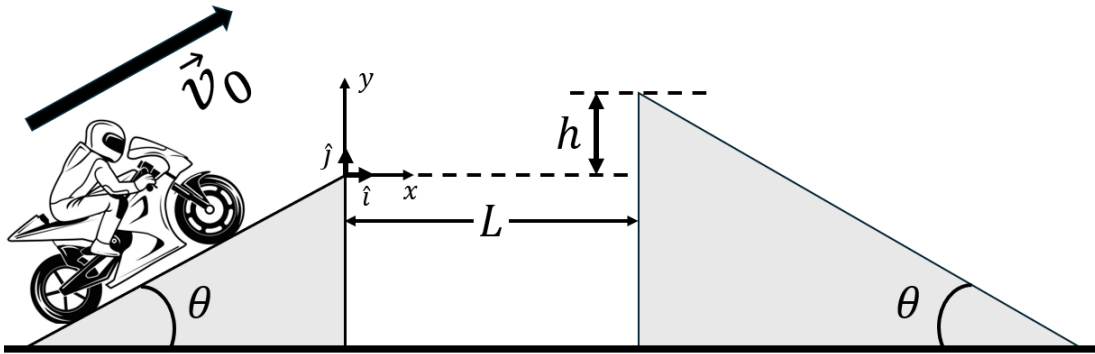


Nome: _____ Teste n°: _____
DRE: _____ Turma: _____
Assinatura: _____

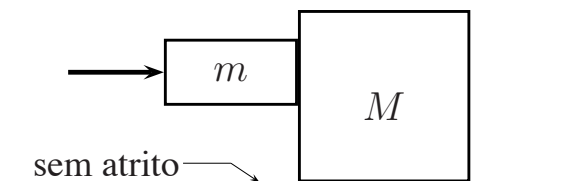
Prova P1 - Discursivas (4,4 pontos) - Turma Noturna

AVISOS: Desprezar a resistência do ar e considerar a aceleração da gravidade, g , como um dado do enunciado. Pedimos, por gentileza, que cada aluno escreva o número de seu teste no cabeçalho acima. Este número poderá ser encontrado no canto direito inferior da prova objetiva. Boa prova a todos!

1. Um motociclista salta um fosso de largura L , partindo de uma rampa inclinada que faz um ângulo θ com a horizontal, a uma velocidade de lançamento $\vec{v}_0$ paralela à rampa, pousando em outra rampa inclinada, elevada de uma altura h em relação à rampa de lançamento, que também faz um ângulo θ com a horizontal, como mostrado na figura abaixo. Trate o motociclista e a moto como se fossem uma única partícula. Considere $t = 0$ o instante no qual o sistema moto + motocicleta perde o contato com a primeira rampa, considere $L > h$ e adote o sistema de eixos cartesianos indicado na figura.



- (a) Quais são as componentes horizontal ($v_x(t)$) e vertical ($v_y(t)$) da velocidade do motociclista, em função do tempo, enquanto a moto está no ar, em termos de v_0 e θ , relativas ao sistema de coordenadas da figura?
- (b) Escreva as equações de movimento $x(t)$ e $y(t)$ para a posição do motociclista, enquanto a moto está no ar, relativa ao sistema de coordenadas da figura.
- (c) Usando seus resultados para $x(t)$ e $y(t)$ encontre a equação da trajetória, $y(x)$, do motociclista.
- (d) Usando seu resultado para a equação da trajetória, $y(x)$, e considerando $\theta = 45^\circ$, qual deve ser v_{min} , o menor valor possível do módulo v_0 da velocidade inicial do motociclista, para que ele consiga saltar sobre o fosso? Expresse sua resposta em termos de g , L e h .
2. Uma força horizontal constante $\vec{F}$, de módulo desconhecido, atua sobre um bloco de massa m que está apoiado sobre outro bloco de massa M , que, por sua vez, está apoiado sobre uma superfície horizontal, como mostrado na figura. O coeficiente de atrito estático entre os blocos é μ_e e o atrito entre o bloco de massa M e o chão é desprezível. Considere que o bloco de massa m não escorrega na direção vertical.



- (a) Desenhe o diagrama de forças para cada um dos blocos **separadamente**, identificando as forças que atuam em cada bloco.
- (b) Para cada uma das forças que atuam no bloco de massa M , indique em diagramas separados, a respectiva força de reação, deixando claro onde ela atua.
- (c) Escreva a segunda lei de Newton vetorialmente para cada um dos blocos. Expresse sua resposta em termos do vetor aceleração dos blocos, das forças que você representou no item (a) e dos demais dados do problema.
- (d) Separe as duas expressões do item anterior nas suas componentes horizontal e vertical.
- (e) Escreva a condição matemática que o bloco de massa m deve obedecer para que ele não escorregue sobre o bloco de massa M .
- (f) Qual o menor valor para módulo de $\vec{F}$ necessário para que o bloco de massa m não escorregue sobre o de massa M ? A sua resposta deve estar em função dos dados do problema.

61

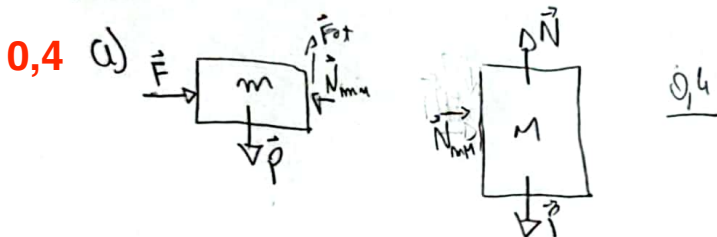
0,6 a) $v_x(t) = v_0 \cos \theta$, $v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt$ 0,6 (0,3 para cada eq)

0,6 b) $y(t) = 0 + v_0 \sin \theta t - \frac{gt^2}{2}$, $x(t) = 0 + v_0 \cos \theta t$ 0,6 (0,3 para cada eq)

0,5 c) $t = \frac{x}{v_0 \cos \theta} \Rightarrow y(t) = v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta} = \tan \theta \cdot x - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta}$ 0,5

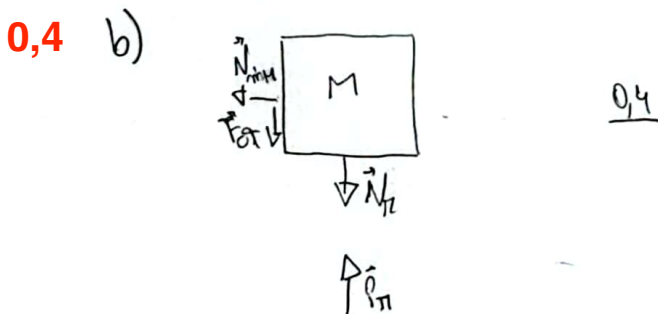
0,5 d) $\theta = 45^\circ$ $y(t) = \tan \theta \cdot x - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta} = h = L - \frac{2g L^2}{2 v_0^2} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{gL^2}{L-h}}$ 0,5

Q2 m, M, μ_e



0,2 e) $-P + F_{ot} = m a_{ny} = 0$ 0,4

0,2 f) $-mg + F_{\mu_e} = 0$
 $F = mg/\mu_e$ 0,2



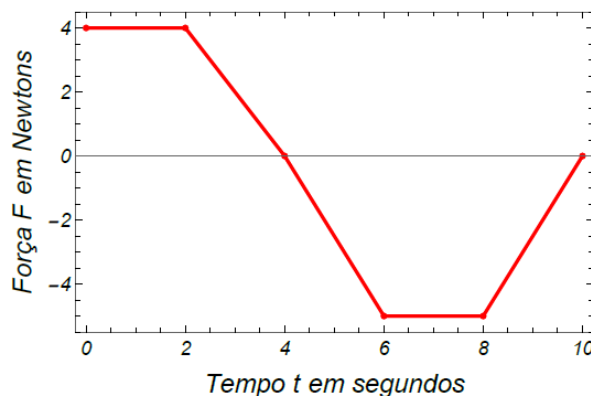
0,4 c) $\vec{P}_m + \vec{N}_{mm} + \vec{F} + \vec{F}_{ot} = m \vec{a}_m$ 0,4
 $\vec{F}_{ot} + \vec{P}_m + \vec{N} + \vec{N}_n = M \vec{a}_n$

0,4 d) $\begin{cases} -P + F_{ot} = m a_{ny} \\ F - N_{mm} = m a_{mx} \end{cases}$ $\begin{cases} -P + N - F_{ot} = M a_{ny} \\ F - F_{ot} = M a_{nx} \end{cases}$ 0,4
 $\downarrow$
 N_{mm}

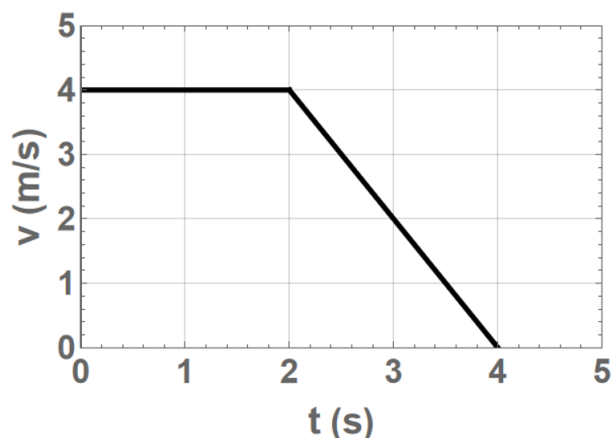
P1 - parte objetiva (0,7 cada)

- Dois blocos de mesma massa estão em equilíbrio sobre planos inclinados 1 e 2, os quais fazem o mesmo ângulo com a horizontal. Os coeficientes de atrito estático entre cada bloco e os planos 1 e 2 são, respectivamente, μ_1 e μ_2 , com $\mu_2 > \mu_1$. Assinale a afirmativa verdadeira.
 - A força de atrito em ambos os casos é a mesma, porém o módulo da normal que atua sobre o bloco é maior no plano 1.
 - A força de atrito que atua no bloco sobre o plano inclinado 2 é maior.
 - O módulo da força de atrito entre o bloco e o plano 1 é $\mu_1 N_1$ e entre o bloco e o plano 2 é $\mu_2 N_2$, nas quais N_1 e N_2 representam os módulos das forças normais exercidas pelos planos 1 e 2 sobre cada bloco, respectivamente.
 - O ângulo máximo para que seja possível manter o bloco em equilíbrio é maior para o plano 2.
 - A força de atrito que atua em cada bloco não depende da massa do bloco.
- Considere uma bolinha que descreve um movimento plano circular. Qual das seguintes figuras pode representar um par de vetores aceleração $\vec{a}$ e velocidade $\vec{v}$ no ponto indicado da trajetória tracejada?
 - (a) 3
 - (b) 5
 - (c) 4
 - (d) 2
 - (e) 1
 - (f) 6
- Um corpo pode se deslocar ao longo de uma direção horizontal x . No instante $t = 0$, a velocidade do corpo é nula. O gráfico a seguir representa com o valor

da componente F_x da força resultante que atua sobre esse corpo depende do tempo, a partir de um instante $t = 0$. Com base nesse gráfico, assinale a alternativa correta.



- Nos intervalos $0 \leq t \leq 2$ s e $6 \leq t \leq 8$ s, F_x é constante e não-nula, portanto, a velocidade do corpo também será constante.
 - O corpo inverte seu sentido de movimento nos instantes $t = 4$ s e $t = 10$ s, ou seja quando $F_x = 0$.
 - No instante de tempo $t = 4$ s, $F_x = 0$; logo, a velocidade do corpo é nula.
 - A área do gráfico representa a aceleração do corpo.
 - O gráfico da componente v_x da velocidade do corpo como função do tempo no intervalo $8 \leq t \leq 10$ s pode ser descrito por uma parábola.
- Uma bola é atirada verticalmente para cima de uma mesma altura em relação ao solo. Nos dois casos, as velocidades iniciais têm o mesmo módulo. Na primeira vez (situação A), a velocidade inicial tem sentido para cima e, no segundo caso (situação B), o sentido da velocidade da partícula é para baixo. Na situação A, a bola chega ao solo com velocidade $\vec{v}_A$ e, na situação B, com velocidade $\vec{v}_B$. Despreze a resistência do ar. É correto afirmar que:
 - Não é possível determinar a relação entre $|\vec{v}_A|$ e $|\vec{v}_B|$ pois ambas dependem das velocidades iniciais.
 - $|\vec{v}_A| > |\vec{v}_B|$
 - $|\vec{v}_A| = |\vec{v}_B|$
 - $|\vec{v}_A| < |\vec{v}_B|$
 - Não é possível determinar a relação entre $|\vec{v}_A|$ e $|\vec{v}_B|$ pois a altura de lançamento não é conhecida.
 - Uma partícula se move horizontalmente. O gráfico da figura abaixo mostra como a componente horizontal v da velocidade dessa partícula se comporta como função do tempo t . Observando o comportamento de $v \times t$, qual é o deslocamento horizontal da partícula entre os instantes de tempo $t = 0$ s e $t = 3$ s?



- (a) 16 m
- (b) 9 m
- (c) 12 m
- (d) 8 m
- (e) 11 m

6. Das afirmações que se seguem, assinale aquelas que são corretas

I) Duas forças atuando em um mesmo corpo nunca formam um par ação e reação.

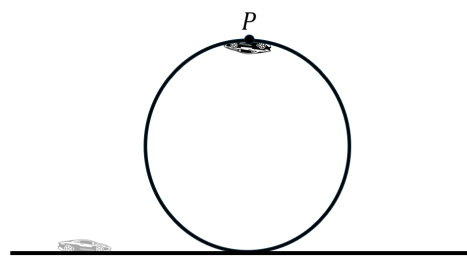
II) A força normal que uma superfície exerce sobre um bloco, apesar de não ser a reação à força peso, sempre se anula com o peso.

III) Para que um corpo esteja em movimento, é necessário que exista uma força resultante com o mesmo sentido do movimento.

IV) Sobre um bloco apoiado sobre uma superfície horizontal, atuam a força peso e a força normal, sendo uma reação à outra.

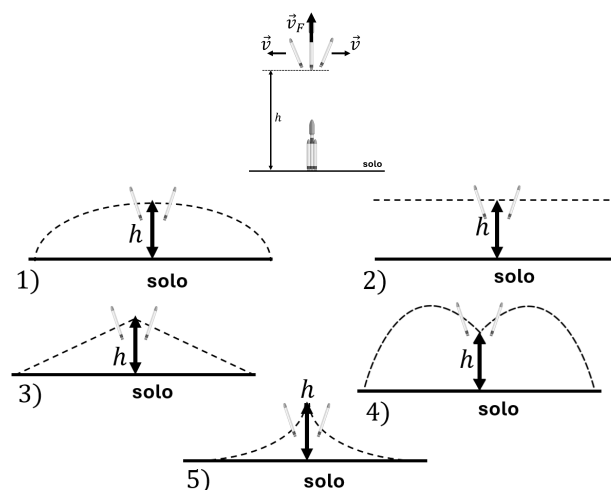
- (a) apenas (I)
- (b) apenas (I) e (II)
- (c) apenas (IV)
- (d) apenas (I) e (III)
- (e) apenas (III) e (IV)
- (f) apenas (II)
- (g) apenas (I), (II) e (III)

7. Um carro de massa m percorre um trilho em forma de laço vertical com velocidade de módulo constante durante todo o movimento, como mostra a figura. No ponto mais alto, P , ele passa sem perder contato com o trilho. Se g é o módulo da aceleração local da gravidade e o módulo da aceleração do carro no ponto P é a , o módulo da força vertical, F_n , que o trilho exerce sobre o carro em P é igual a:



- (a) $m(g - a)$
- (b) $m(a - g)$
- (c) mg
- (d) 0
- (e) $m(a + g)$

8. Um foguete é lançado verticalmente a partir do solo. Ao atingir uma altura h com velocidade de módulo v_F constante, seus propulsores são lançados lateralmente e horizontalmente, cada um com uma velocidade de módulo v . Assinale a opção que melhor descreve o movimento dos propulsores após serem lançados da altura h , supondo que cada um dos propulsores se comporte como uma partícula.



- (a) 1)
- (b) 5)
- (c) 2)
- (d) 4)
- (e) 3)